

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在自顶向下地描述“智眸——基于多模态智能体的视障人群触觉雷达与生活助理”系统的全局架构、模块划分、运行逻辑及核心算法流。本文档面向项目评审委员会及项目组研发人员，作为项目系统架构设计、详细编码实现与软硬件联调验收的权威基准文件。

1.2 项目背景与产品愿景

针对视障群体在环境感知与空间寻物上的核心痛点，本项目依托 Kimi+（或文心一言）多模态视觉大模型，创新性地提出“无视觉界面（Zero-UI）盲操”与“手机降维为物联网传感器”的设计理念。系统利用极简大色块交互、边缘端降帧防刷算法与大模型算力，提供低延迟的“万物说明书”以及精准物理映射的“触觉寻物雷达”两大核心服务。

2. 总体架构设计

2.1 架构分层体系

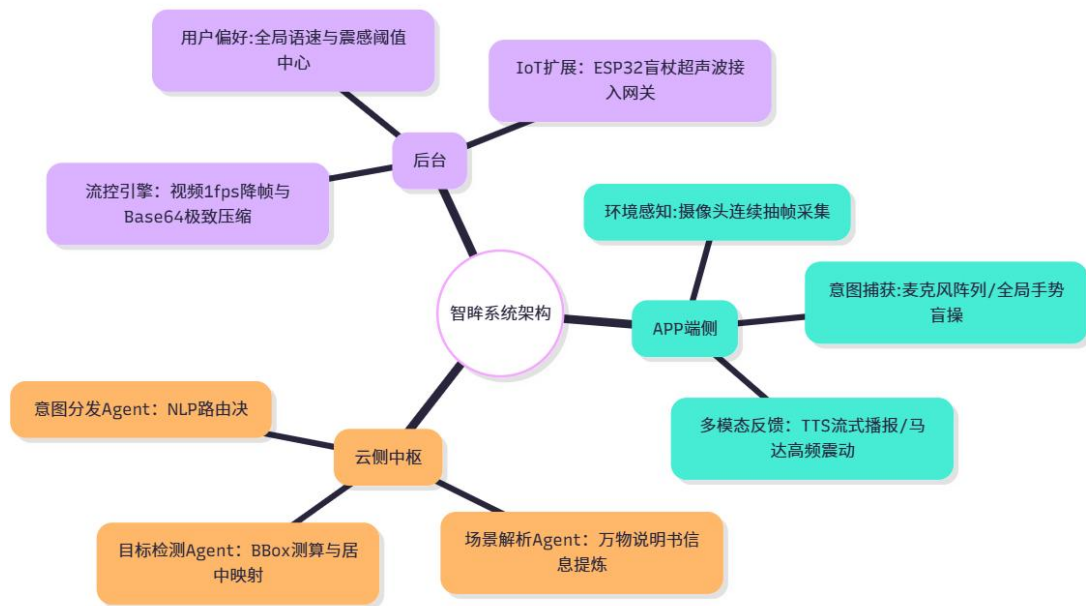
系统采用高内聚、低耦合的“端-云-大模型”三层架构体系，确保端侧轻量极简，云端算力调度最大化：

感知交互层（端侧终端）：负责环境连续帧画面采集、手势盲操捕获、麦克风拾音，及多模态反馈（流式 TTS 发声/底层马达震动）。

多智能体路由层（云侧中枢）：核心大脑。通过调度中枢动态分发“场景解析 Agent”与“目标检测 Agent”。

基础服务支撑层（系统基建）：提供图片极致压缩引擎、Token 防刷流控中心、IoT 硬件接入网关。

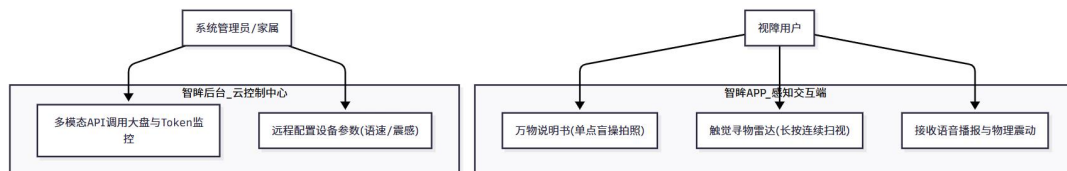
2.2 系统架构思维导图



3. 功能需求与 UML 静态结构设计

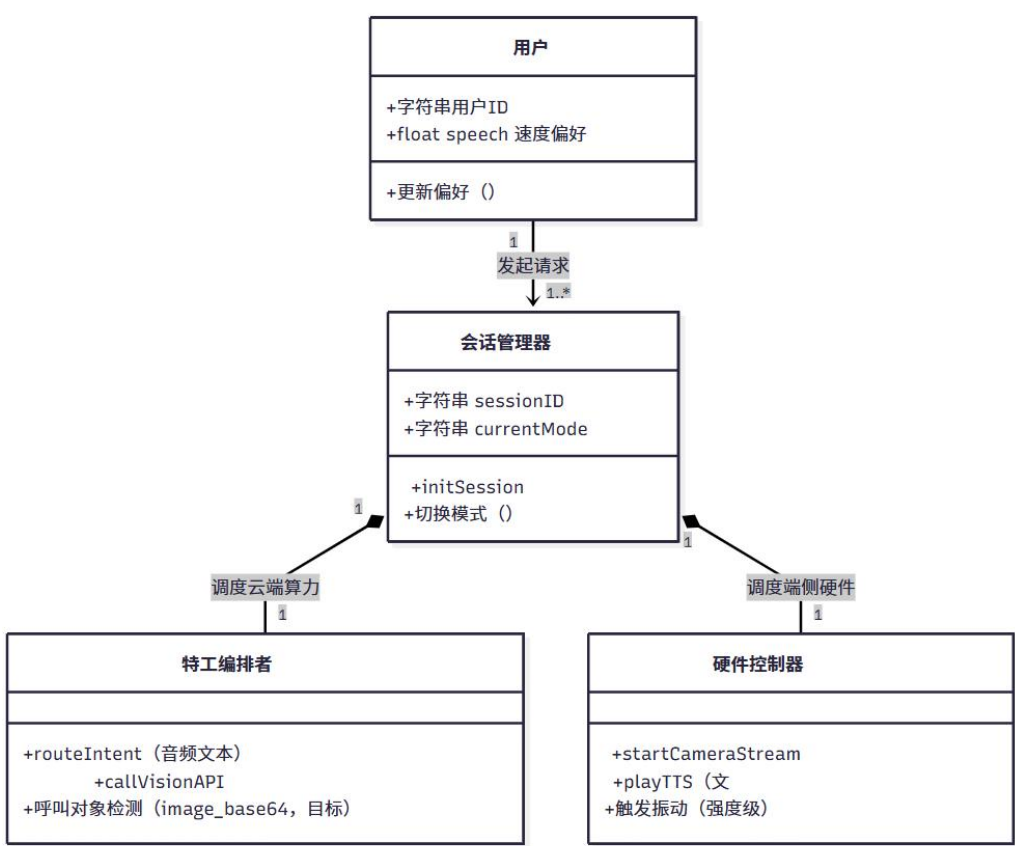
3.1 需求分析：用例图 (Use Case Diagram)

系统明确划分了视障用户（业务触发方）与管理员/家属（参数配置与算力审计方）的权责边界。



3.2 核心系统结构：类图 (Class Diagram)

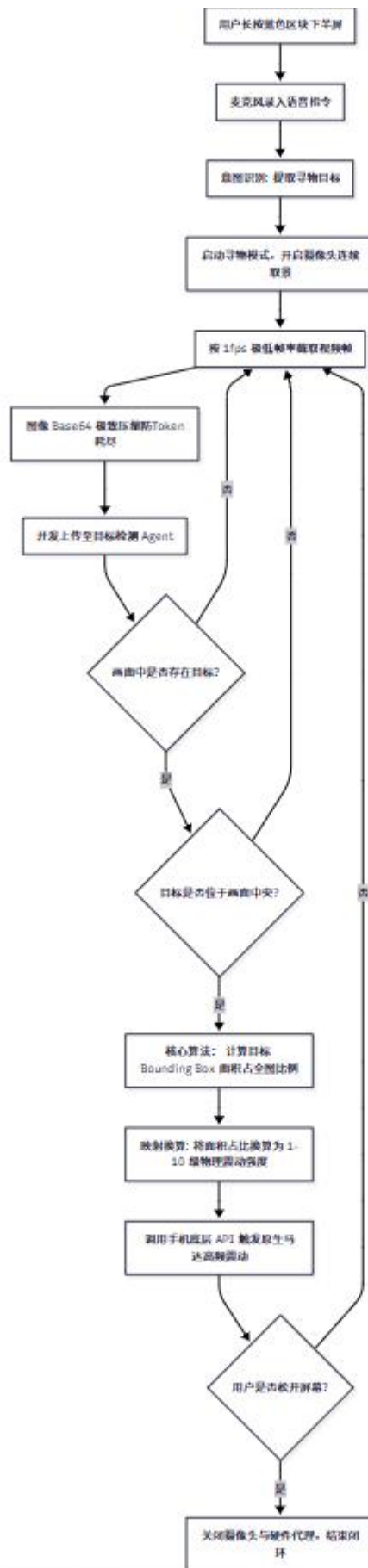
后端代码严格遵循面向对象设计原则，将会话状态管理、大模型调度网关与硬件驱动代理彻底解耦。



4. 核心业务流程与时序交互逻辑

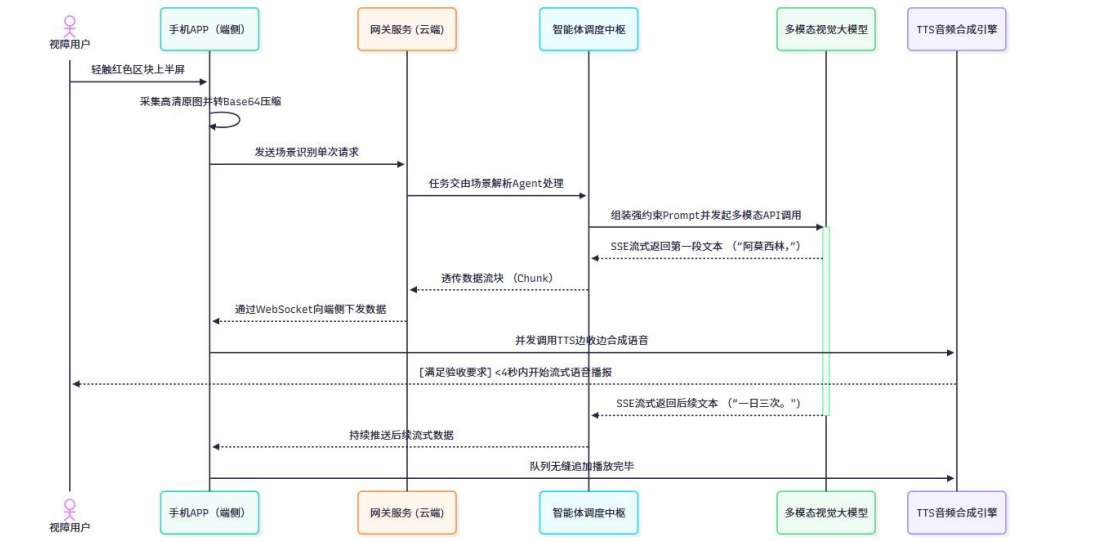
4.1 触觉雷达业务闭环：活动图 (Activity Diagram)

该模块是系统的杀手级功能。在连续寻物模式下，为防止击穿大模型并发限制，系统采用 1fps 极低帧率上传。同时核心算法完成“二维视觉边框”到“三维物理震感”的映射转换。



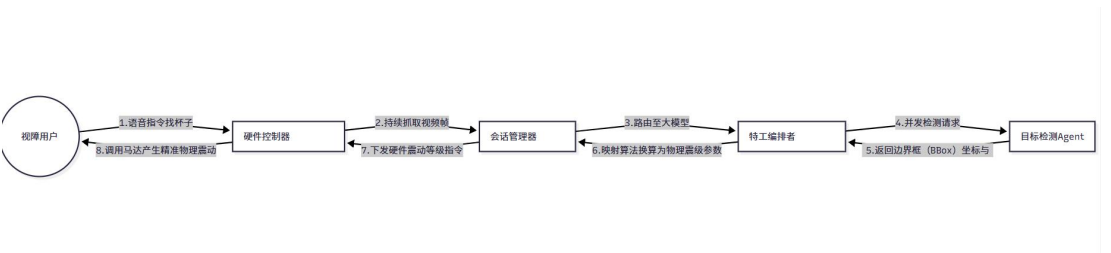
4.2 万物说明书低延迟播报：时序图（Sequence Diagram）

为严格满足“单次拍照后 4 秒内 开始语音播报”的验收标准，后端舍弃串行 HTTP 轮询，采用 SSE（Server-Sent Events）结合 WebSocket 推流技术，实现边推理、边下发、边发声。



4.3 软硬协同对象交互：协作图（Collaboration Diagram）

展示了触觉雷达模式下，各核心对象之间的空间协作流与指令传递顺序。



5. 特色交互原型与系统设计亮点

Zero-UI 无障碍交互原型：系统 UI 专为 Alpha 冲刺与视障痛点设计。彻底抛弃常人思维的细小按钮，屏幕 1:1 分布红蓝大色块。用户仅需依赖全局语音引导即可完成复杂大模型交互，极大地降低了端侧代码开发量与视障群体的学习成本。

边缘侧流控引擎与算力保护：连续视频流扫视极易耗尽 API Token。本系统在手机端实施“1fps 低压抽帧 + Base64 内存级极度压缩”，在寻物体验不降级的前提下，砍掉云端 90% 以上算力并发成本。

高阶硬件次元映射系统：没有依赖昂贵的外部激光雷达，而是创新性提取大模型返回的二维平面 **Bounding Box** 的面积占比，通过映射算法转换为真实物理距离，驱动底层 PWM 马达，实现从云端算力到手心触觉的零成本硬件转化。